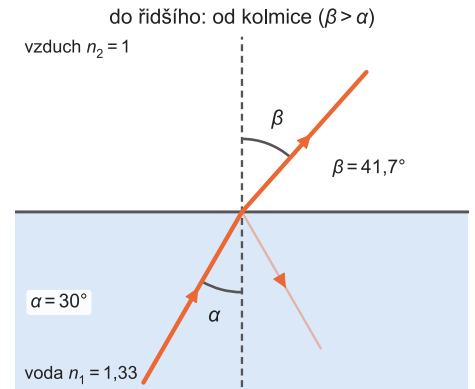
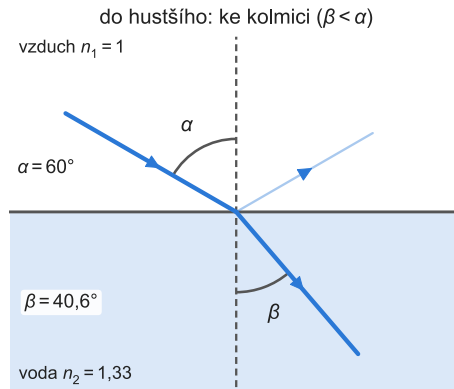
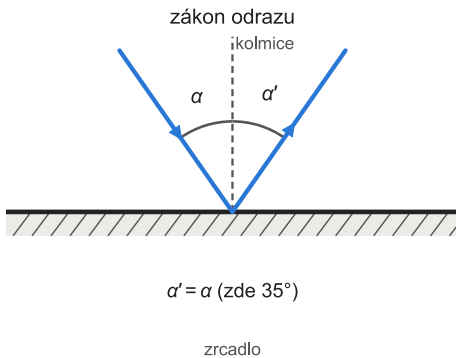


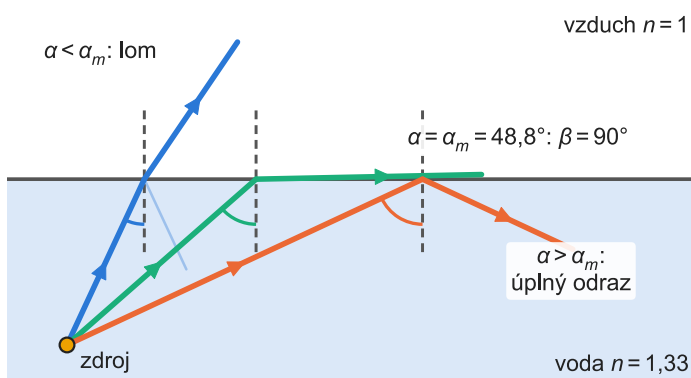
Úhly se vždy měří od kolmice dopadu (čárkovaně). Všechny paprsky jsou spočítané Snellovým zákonem – úhly v obrázcích odpovídají uvedeným indexům lomu.

Zapamatuj si

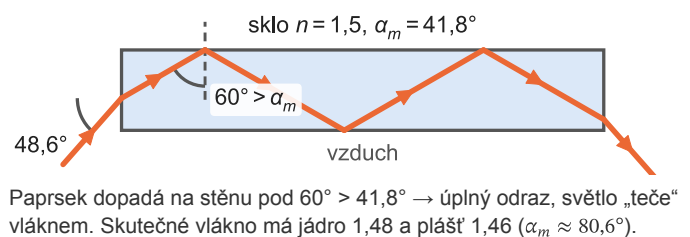
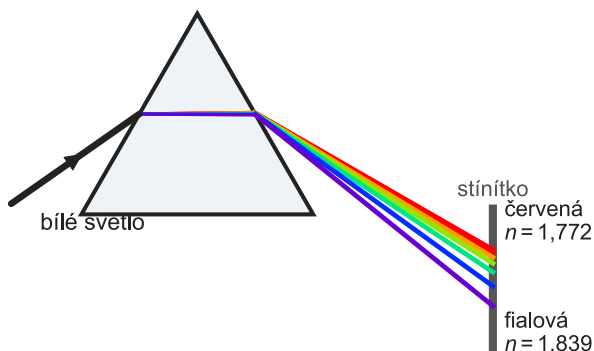
- Odras: $\alpha' = \alpha$; odražený paprsek leží v rovině dopadu.
- Lom: $n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$, index lomu $n = \frac{c}{v} \geq 1$.
- Do opticky hustšího prostředí ke kolmici, do řidšího od kolmice; kolmý paprsek se neláme.
- Úplný odraz: jen z hustšího do řidšího a pro $\alpha \geq \alpha_m$, $\sin \alpha_m = \frac{n_2}{n_1}$ (voda $48,8^\circ$, sklo $41,8^\circ$).
- Disperze: n závisí na barvě – fialové světlo se láme víc než červené.
- Při lomu se nemění frekvence (barva), mění se rychlost a vlnová délka $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$.

Zákon odrazu a zákon lomu

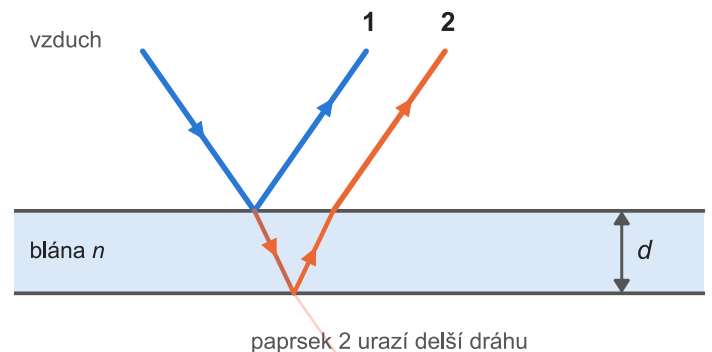
Uprostřed vzor z Must know: vzduch $\rightarrow$ voda pod 60° dává $\beta \approx 40,6^\circ$. Vpravo světlo z vody do vzduchu. Slabě je vždy vidět i odražený paprsek.

Úplný odraz a mezní úhel

Z vody do vzduchu: nad $\alpha_m = 48,8^\circ$ světlo z vody nevystoupí a celé se odrazí.

Světlovod (optické vlákno)**Rozklad bílého světla hranolem**

Hranol z těžkého flintového skla SF11 (n podle Sellmeierova vzorce), dopad 65° : červená (700 nm) se odchýlí asi o 65° , fialová (410 nm) asi o 74° .

Interference na tenké vrstvě

Paprsky 1 a 2 odražené od obou povrchů se skládají; podle tloušťky d se některé barvy zesílí, jiné zeslabí (bublina, olej na vodě, antireflexní vrstva $d = \frac{\lambda}{4n}$). Tloušťka vrstvy je zveličena.